

I 简答题 (5 道)

1. ARIMA/SARIMA 模型预测的关键步骤

题目：ARIMA 模型如何结合实际案例进行预测？数据预处理的关键步骤有哪些？

完整步骤：

1. 获取数据：收集至少几年的数据量
2. 统一时间频率：统一为月/周/天（天的数据信息量更大）
3. STL 分解：识别异常值（如疫情期数据变化）
4. 季节性差分：传染病数据做 12 阶季节性差分，消除周期性高峰（需要季节性差分时应使用 SARIMA 模型）
5. 平稳性检验：结合 ADF 检验确保差分后序列平稳
6. 干预变量：引入政策变量（如口罩政策）
7. 建模：优先选择 SARIMA 模型
8. 参数优化：通过 AIC/BIC 准则优化参数
9. 残差检验：验证残差是否为白噪声
10. 预测

2. 加法模型 vs 乘法模型应用场景

模型形式：

- 加法模型：序列值 = 趋势值 + 季节值 + 随机值
- 乘法模型：序列值 = 趋势值 × 季节值 × 随机值

应用场景：

- 加法模型：各成分之间相互独立的情况
- 乘法模型：季节效应与其他效应存在乘法关系，或季节性波动幅度随时间趋势增长的情况

3. 预测值+95% 置信区间的原因

核心要点：

- 未来结果受随机波动、模型参数设定、外部环境变化等多种因素影响
- 预测值是基于样本数据和模型得到的 **估计结果**，不是未来一定会发生的真实值
- 只报告点预测值会让使用者误认为未来一定按此值发生，**低估预测不确定性**
- **预测区间**：在一定置信水平下，未来真实值可能落入的范围
- 点预测值+预测区间结合，才能更好服务于公共卫生决策和医疗资源配置

4. 差分阶数 d 如何影响预测结果

注：本课程中用大写 D 表示普通差分阶数，与标准符号中小写 d 一致。

d 的作用：通过消除时间序列的非平稳性来影响预测结果

d 值	适用情况	后果
d=0	已平稳的序列	预测值随预测步长增加收敛到无条件均值；若序列实际非平稳会导致 伪回归
d=1	含趋势但可通过一次差分平稳的序列	消除单位根，保留短期记忆性（随机游走特征），适用于大多数实际情况
d=2	过度差分	序列方差增大，损失真实信息，可能出现 虚假的反向趋势

例子：毕业后收入（第 1 年 8000→第 2 年 9000→第 3 年 10000...）

- 一阶差分：后减前 = 1000, 1000, 1000...（变化幅度稳定）

5. ARIMA vs ARIMAX 模型区别 (第 7 章)

对比项	ARIMA	ARIMAX
建模依据	序列自身过去的变化规律	序列自身历史 + 外部解释变量
刻画内容	内部趋势、差分平稳性、自相关、移动平均结构	同时纳入外部因素（气温、空气污染、政策干预、人口结构等）
优势	简洁	提高预测精准度，有助于解释数据变化原因

案例：体重预测

- ARIMA：仅用历史体重数据
- ARIMAX：增加外卖频率、菜系、运动习惯等外部变量 → 预测更准确

I 综合题

一、疾病发病率特征识别（5分）

题目形式：给出一个疾病发病率的描述，呈现某种特征。

核心概念：系统性模式 vs 噪声

类型	性质	可预测性	例子
系统性模式	有规律、可重复	可预测、可建模	趋势、季节性、节假日效应
噪声	随机、无规律	不可预测	随机误差、外部突发事件

关键区分：季节性是系统性模式（可预测），不是噪声。残差中包含随机噪声和外部事件。

第 1 问 (2 分)：特征识别

特征	如何识别
上升趋势	从图中识别长期向上趋势
季节性高峰	从图中识别周期性重复的高峰

第 2 问 (3 分)：STL 分解法

问题 1：残差存在显著波动，反映了什么问题？

答案：外部事件干扰（如口罩政策、封城、防疫政策变化）会导致发病率爆发式变化，影响模型残差，降低预测精度。

问题 2：为什么要先优先分离出季节性因素？

答案：

- 季节性是 **系统性模式**，不是噪声
- 但季节性会 **掩盖** 长期趋势
- 先分离季节性，才能看清真实趋势，提高模型泛化能力

二、10 分大题（模型选择+残差检验+外部因素）

题目形式：根据 ACF/PACF 特征选择模型，解释选择理由，进行残差检验并解读，分析外部因素影响，提出模型优化思路。

考点分布：

- 模型选择（ACF/PACF 定阶）：4 分
- 残差检验解读：3 分
- 外部因素分析+优化思路：3 分

答题要点：

- 模型选择**：根据 ACF 拖尾/截尾、PACF 拖尾/截尾特征，确定 p、d、q 参数
- 残差检验**： $p>0.05$ 说明残差是白噪声，模型拟合良好； $p<0.05$ 说明还有信息未被捕捉
- 外部因素**：政策变化、突发事件等导致实际数据与模型预测出现差异
- 优化思路**：引入干预变量、考虑 ARIMAX 模型纳入外部解释变量

I 选择题

1. ARIMA 模型初步识别

判断标准

ACF 特征	PACF 特征	初步考虑模型
q 阶后截尾	拖尾	MA(q)模型
拖尾	p 阶后截尾	AR(p)模型
拖尾	拖尾	ARMA(p,q)模型

具体模型 ACF/PACF 模式（PPT 第 3 章第 84 页）

模型	ACF	PACF
AR(1)	指数衰减拖尾	1 阶后截尾
AR(2)	振荡衰减拖尾	2 阶后截尾
MA(1)	1 阶后截尾	指数衰减拖尾
MA(2)	2 阶后截尾	缓慢衰减拖尾
ARMA(1,1)	拖尾	拖尾
ARMA(2,2)	拖尾	拖尾

截尾 vs 拖尾判断：

- 截尾 (cuts off)**：在特定阶数后突然降至零，保持在置信区间内
- 拖尾 (tails off)**：逐渐衰减（指数衰减或正弦衰减）

2. ARIMA(p,d,q) 统一框架

ARIMA 是 **统一框架**，AR、MA、ARMA 都是其特例：

情形	模型形式	说明
d=0, q=0	ARIMA(p,0,0) = AR(p)	纯自回归模型
d=0, p=0	ARIMA(0,0,q) = MA(q)	纯移动平均模型
d=0	ARIMA(p,0,q) = ARMA(p,q)	自回归移动平均模型
d>0	ARIMA(p,d,q)	先对原序列做 d 次差分， 再对差分后序列建立 ARMA(p,q)

核心关系：ARIMA = 差分 + ARMA

参数含义：p=自回归项阶数，d=差分阶数，q=移动平均项阶数

3. 模型拟合优度评估

指标	解释	判断标准
R²	决定系数	越高越好（但可能过拟合）
AIC	赤池信息准则	越低越好（惩罚复杂度）
BIC	贝叶斯信息准则	越低越好（比 AIC 更惩罚复杂度）

AIC/BIC 公式

$$AIC = -2 \ln(L) + 2k$$

$$BIC = -2 \ln(L) + k \ln(n)$$

4. 其他选择题考点

考点	答案/要点
政策实施后时间序列均值暴增，模型应引入什么？	干预变量
ACF 一阶截尾、PACF 拖尾 → 选什么模型？	MA(1)
ACF 拖尾、PACF 一阶截尾 → 选什么模型？	AR(1)
漂移项 drift 的作用	时间序列中的 确定性线性趋势
平稳序列的特征	均值、方差、自协方差都是常数
X-11/X-12/X-13 季节调节模型核心技术	移动平均方法
X-11 三次移动平均方法	①简单移动平均 ②亨德森加权移动平均 ③Musgrave 非对称移动平均
因素分解包含哪几个成分？	趋势、季节、残差（+节假日）
乘法模型适用情况	季节性波动幅度随时间趋势增长
一阶差分能否消除所有类型趋势？	不对 ，只能消除线性趋势
LB 检验 p<0.05 说明什么？	残差 不是 白噪声（陷阱题：老师故意说反）
随机游走模型方差随时间？	无限增大
协整检验用途	检验响应序列与自变量序列具有 长期稳定的均衡关系
干预分析用途	评估 政策变化 的效果
ARIMA 初步识别的依据方法	ACF 与 PACF 的截尾/拖尾特征
伪回归是什么？	两个非平稳序列直接回归，即使无真实关系也可能出现“显著”结果（第 7 章第 2 节）
格兰杰因果检验是什么？	判断一个变量的历史信息是否有助于预测另一个变量（ 不等于 真正因果推断）

判断题

1. 因素分解理论

四种成分：趋势（长期上升/下降）、季节（周期性重复）、节假日（特定日期效应）、残差（随机噪声+外部事件）

判断要点：

- 乘法模型适合季节性波动幅度随趋势增长的情况 → **对**
- X-11 季节调节模型核心技术是移动平均 → **对**
- 所有序列波动可归纳为趋势+季节+循环+随机 → **对**（传统表述，本课程用“节假日”代替“循环”）
- 一阶差分可消除所有类型趋势 → **错**（只能消除线性趋势）
- LB 检验 p<0.05 说明残差是白噪声 → **错**（p>0.05 才是白噪声）
- 随机游走方差随时间无限增大 → **对**

2. 模型诊断

白噪声检验

p 值	结论	预测可靠性
p>0.05	残差是白噪声，模型拟合良好	可靠
p<0.05	残差不是白噪声，还有信息未被捕捉	受影响

3. 其他判断考点

考点	判断
两个平稳序列直接回归不会出现伪回归	对
格兰杰因果检验=真正意义上的因果推断	错（只是预测关系）
协整检验用于检验长期均衡关系	对
ARIMA 模型中 drift 表示确定性线性趋势	对

名词解释（5 个，不确定以下哪五个）

概念	定义
自相关函数(ACF)	衡量时间序列与自身不同滞后阶数的相关性
偏自相关函数(PACF)	控制中间滞后项影响后，序列与特定滞后阶数的净相关性
单位根检验(ADF)	检验时间序列是否存在单位根，即是否平稳
白噪声	均值为 0、方差恒定且无自相关的随机误差序列，是时间序列建模的基础假设
季节性差分	用当前观测值减去一个季节周期之前的观测值（如今年 5 月减去年 5 月），消除序列中的季节性波动
信息准则(AIC/BIC)	在模型拟合优度和复杂度之间进行权衡，用于模型选择

核心概念对比

系统性模式 vs 噪声

维度	系统性模式	噪声
本质	有规律、可重复	随机、无规律
可预测性	可预测、可建模	不可预测
例子	趋势、季节性、节假日	随机误差、突发外部事件

差分类型对比

类型	计算	消除的模式
普通差分	$X_t - X_{t-1}$	线性趋势
季节性差分	$X_t - X_{t-s}$	季节性模式（s=季节周期）

考试题型分值汇总

题型	分值	题数
选择题	~20 分	约 10 道
判断题	~15 分	约 15 道
简答题	5 道×5 分	25 分
综合题	5 分 + 10 分	15 分
名词解释	5 道×3 分	15 分

总计：约 90 分

待补充内容清单

序号	内容	状态
1	第 7 章协整与 ECM 模型细节	待补充
2	干预分析具体方法	待补充
3	伪回归详细解释	待补充